CHƯƠNG 6: CHUẨN ĐỘ OXY HÓA KHỬ

6.1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng ion- electron

$Fe^{2+} + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Fe^{3+} + Mn^{2+} + H_2O$

$C_2O_4^{2-} + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + CO_2\uparrow$

$H_2O_2 + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + 5O_2\uparrow$

$NO_2^- + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + NO_3^-$

$Cr_2O_7^{2-} + I^- + H^+ \rightleftharpoons Cr^{3+} + I_3^- + H_2O$

$Fe^{3+} + I^- \rightleftharpoons I_3^- + Fe^{2+}$

$I_3^- + S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons 3\,I^- + S_4O_6^{2}$

a. $Fe^{2+} + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Fe^{3+} + Mn^{2+} + H_2O$

$Fe^{2+} - 1e \rightarrow Fe^{3+}$ x 5

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ x 1

➔ $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightleftharpoons 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

b. $C_2O_4^{2-} + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + CO_2\uparrow$

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ x 2

$C_2O_4^{2-} - 2e \rightarrow 2\,CO_2\uparrow$ x 5

➔$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2\uparrow$

c. $H_2O_2 + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + 5O_2\uparrow$

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (thiếu $8H^+$) x 2

$H_2O_2 - 2e \rightarrow O_2$ (thừa $2H^+$) x 5

Ở bán phản ứng khử khi đã nhân 2 cần 16 H^+

Ở bán phản ứng oxy hóa khi x 5 thừa 10 H^+

➔ Sau khi quy đồng số e, số ion H^+ thực sự thiếu là 6 H^+

➔ $5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5O_2\uparrow$

d. $NO_2^- + MnO_4^- + H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + H_2O + NO_3^-$

$MnO_4^- + 5e \rightarrow Mn^{2+}$ (thừa 4 O) x 2 ➔ Thừa 8 oxy

NO_2^- -2e $\rightarrow NO_3^-$ (thiếu 1 O) x 5 ➔ thiếu 5 oxy

Kết hợp hai bán phản ứng ➔ thừa 3 oxy

$2MnO_4^- + 5NO_2^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3$ (thừa 3 oxy)

➔ Giải quyết 3 oxy này bằng cách cho kết hợp với 6 H^+

$2MnO_4^- + 5NO_2^- + 6H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5NO_3 + 3H_2O$

e. $Cr_2O_7^{2-} + I^- + H^+ \rightleftharpoons Cr^{3+} + I_3^- + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 6e + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ x 1

$2I^- - 2e \rightarrow I_2$

$I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$ ⇨ $3I^- - 2e \rightarrow I_3^-$ x 3

➔ $Cr_2O_7^{2-} + 9I^- + 14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 3I_3^- + 7H_2O$

f. $Fe^{3+} + I^- \rightleftharpoons I_3^- + Fe^{2+}$

$3I^- - 2e \rightarrow I_3^-$ x 1

$Fe^{3+} + 1e \rightarrow Fe^{2+}$ x 2

➔ $2Fe^{3+} + 3I^- \rightleftharpoons I_3^- + 2Fe^{2+}$

g. $I_3^- + S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons 3I^- + S_4O_6^{2-}$

$3I^- - 2e \rightarrow I_3^-$ x 1

$2S_2O_3^{2-} + 2e \rightarrow S_4O_6^{2}$ x 1

➔ $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons 3I^- + S_4O_6^{2}$

6.2 Viết phương trình trao đổi electron của các hệ oxy hoá khử sau:

a.CrO_2^- , H_2O/Cr, OH^-

b.SO_4^{2-},H^+/H_2SO_3, H_2O

c.AsO_4^{3-},H^+/AsO_3^{3-},H_2O

a. $CrO_2^- + 3e + 2H_2O \rightarrow Cr + 4OH^-$

b, SO_4^{2-} + 2e + → H_2SO_3 (thiếu $2H^+$ và thừa 1oxy)

→ SO_4^{2-} + 2e + $4H^+$ → H_2SO_3 + H_2O

c. AsO_4^{3-},H^+/AsO_3^{3-},H_2O

AsO_4^{3-} + 2e + $2H^+$ → AsO_3^{3-} + H_2O

6.4 Cho biết thế oxy hóa khử chuẩn của các cặp sau: E^0 (H_3AsO_4/ H_3AsO_3)= 0,559 V: E^0(I_2/I^-)=0,54V

a. Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều nào ở điều kiện tiêu chuẩn

$$AsO_4^{3-} + 2I^- + 2H^+ \rightleftharpoons AsO_3^{3-} + I_2 + H_2O$$

b. Phản ứng sẽ xảy ra theo chiều nào ở pH = 8

Các bán phản ứng

AsO_4^{3-} + 2e + $2H^+$ → AsO_3^{3-} + H_2O

$2I^-$ - 2e → I_2

Thế oxy hóa khử của cặp AsO_4^{3-} / AsO_3^{3-} xác định bởi phương trình:

$$E = E^o + \frac{0,059}{2}\lg [H^+]^2 + \frac{0,059}{2}\lg\frac{[AsO_4^{3-}]}{[AsO_3^{3-}]}$$

Thế ở điều kiện chuẩn là thế khi:

$[AsO_4^{3-}] = [AsO_3^{3-}] = 1(M)$ và $[H^+]= 10^0$ (M).

. Ở dktc E^0 (H_3AsO_4/ H_3AsO_3)= 0,559 V > E^0(I_2/I^-)=0,54V

Nên phản ứng xảy ra theo chiều thuận

Khi pH=8. $$E = E^o + \frac{0,059}{2}\lg [H^+]^2 + \frac{0,059}{2}\lg\frac{[AsO_4^{3-}]}{[AsO_3^{3-}]}$$

Thế chuẩn điều kiện $E^{o'}$ ở pH = 8 là thế khi:

$[AsO_4^{3-}] = [AsO_3^{3-}] = 1(M)$ và $[H^+]= 10^{-8}$ (M).

$$\Rightarrow \quad E^{o'}= E^o - \frac{0,059\times 2}{2}\text{pH} = 0,57 - 0,059 \times 8 = 0,098V$$

NHư vậy ở pH =8 , $[AsO_4^{3-}] = [AsO_3^{3-}] = 1(M)$ có E'^o=0.098v < E^0(I_2/I^-)=0,54V. Nên I_2 sẽ phản ứng với AsO_3^{3-}. Phản ứng trên sẽ xảy ra theo chiều ngược.

6.5. Thế oxy hoá khử chuẩn của cặp Ag^+/Ag là 0,8V. Tính thế oxy hoá khử chuẩn điều

kiện của cặp Ag^+/Ag khi có mặt Cl^-

Ở điều kiện chuẩn : $Ag^+ + 1e \rightleftharpoons Ag$

$$\boldsymbol{E_{Ag^+/Ag}} = E^o_{\boldsymbol{Ag^+/Ag}} + \frac{0.059}{1}\lg[Ag^+] \quad (1)$$

Khi có mặt Cl^- $Ag^+ + Cl^- \rightleftharpoons AgCl$

Bán phản ứng trở thành $AgCl + 1e \rightleftharpoons Ag + Cl^-$

$$\boldsymbol{E_{AgCl/Ag;Cl^-}} = E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} + \frac{0.059}{1}\lg\frac{1}{[Cl^-]}$$

$$\boldsymbol{E_{AgCl/Ag;Cl^-}} = E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} + \frac{0.059}{1}\lg\frac{[Ag^+]}{K_{AgCl}}$$

$$\boldsymbol{E_{AgCl/Ag;Cl^-}} = E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} + \frac{0.059}{1}pK_{AgCl} + \frac{0.059}{1}\lg[Ag^+] \quad (2)$$

Trong dung dịch E của các cặp oxy hóa khử liên hợp trong dung dịch bằng nhau và bằng E của dung dịch . Do đó so (1) và (2)

$$E^o_{\boldsymbol{Ag^+/Ag}} + \frac{0.059}{1}\lg[Ag^+] = E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} + \frac{0.059}{1}pK_{AgCl} + \frac{0.059}{1}\lg[Ag^+]$$

$$\rightarrow E^o_{\boldsymbol{Ag^+/Ag}} = E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} + \frac{0.059}{1}pK_{AgCl}$$

$$\rightarrow E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} = E^o_{\boldsymbol{Ag^+/Ag}} - 0.059pK_{AgCl}$$

$E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}}$ là thế chuẩn của cặp {AgCl / Ag, Cl^- } và là thế chuẩn điều kiện của cặp Ag^+/Ag khi có mặt Cl^-

$$=> E^o_{\boldsymbol{AgCl/Ag;Cl^-,}} = 0.8 - 0.059pK_{AgCl} = 0.21V$$

6.7. Viết phương trình phản ứng khử MnO_4^- trong các môi trường axit mạnh, trung tính và baz mạnh. Và tính đương lượng gam của MnO_4^- trong mỗi trường hợp.

Trong môi trường axit mạnh: ion MnO_4^- bị khử thành Mn^{2+} không màu

$$MnO_4^- + 5e^- + 8H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O \qquad Đ_{MnO4}=M_{MnO4}/5$$

Trong môi trường axit yếu, trung tính hoặc kiềm yếu, ion MnO_4^- bị khử thành MnO_2

$$MnO_4^- + 3e^- + 4H^+ \rightleftharpoons MnO_2 + 2H_2O \qquad Đ_{MnO4}=M_{MnO4}/3$$

$$MnO_4^- + 3e^- + 2H_2O \rightleftharpoons MnO_2\downarrow + 4OH^-$$

Trong môi trường kiềm mạnh, ion MnO_4^- bị khử thành manganat.

$$MnO_4^- + 1e^- \rightarrow MnO_4^{2-} \qquad Đ_{MnO4}=M_{MnO4}/1$$

6.8. Giải thích tại sao $KMnO_4$ không phải là chất gốc? Tại sao chỉ xác định độ chuẩn của

$KMnO_4$ vài ngày sau khi pha chế?

$KMnO_4$ là chất rắn có tính oxy hóa mạnh, tinh thể màu tím đen và thường có tạp chất, chủ yếu là MnO_2. Khi hòa tan trong nước $KMnO_4$ có thể bị phân hủy bởi vết các chất khử có trong nước như các chất hữu cơ theo bụi rơi vào nước tạo thành MnO_2. Vì vậy sau khi pha chế xong, nồng độ dung dịch giảm dần, phải sau 7 – 10 ngày nồng độ dung dịch mới ổn định. Nếu đun nóng dung dịch $KMnO_4$, quá trình oxy hóa xảy ra nhanh, sau vài giờ có thể lọc bỏ kết tủa và được dung dịch $KMnO_4$ có nồng độ ổn định.

Để dung dịch $KMnO_4$ được bền và nồng độ của nó không thay đổi, cần phải lọc bỏ kết tủa MnO_2 có lẫn trong dung dịch vì chúng có tác dụng xúc tác làm tăng sự phân hủy tiếp tục của $KMnO_4$:

$$KMnO_4 + H_2O = MnO_2\downarrow + 4KOH + 3O_2\uparrow \quad (1)$$

Cũng nên chú ý pemanganat oxy hóa được cao su, nút bấc và giấy, Do đó không lọc $KMnO_4$ qua giấy lọc mà phải lọc bằng chén lọc thủy tinh, hoặc tách dung dịch khỏi kết tủa MnO_2 bằng ống xiphông.

Bảo quản dung dịch $KMnO_4$ trong tối, hoặc trong chai màu tối vì ánh sáng làm tăng nhanh sự phân hủy của $KMnO_4$ theo phương trình (1)

6.9. Tính khối lượng $KMnO_4$ (M= 158 ; P=95%) cần để pha 100ml $KMnO_4$ 1N.

Tính thể tích $KMnO_4$ 1N cần lấy để pha được 100ml $KMnO_4$ 0,05N. Biết $KMnO_4$ được sử dụng là chất chuẩn trong môi trường axit mạnh.

- Công thức m = VNM/10ZP. (Z=5)
- $(VN)_đ = (VN)_s$

ĐS: 3,33g; 5ml

6.10. Tính khối lượng $H_2C_2O_4.2H_2O$ (M=126,07 ; 99,5%) để pha 100 ml $H_2C_2O_4$ chuẩn 0,05N dùng trong phương pháp Permanganat

ĐS: 0,3168g

6.11. Trình bày cách pha chế 2 lít H_2SO_4 6N từ H_2SO_4 đậm đặc 98% d=1,84.

- Tính số ml H_2SO_4 cần dùng V (ml) = VNM/10ZPd (Z=2)=326ml
- Dung dịch H_2SO_4 6N thường được dùng làm môi trường nên khi pha chế không cần

phải quá chính xác. Có thể dùng ống đong để đong 320 – 325ml H_2SO_4 6N, Chuẩn bị một bình lớn khoảng 4-5 lít , cho sẵn vào khoảng 1 lít nước cất. Đặt toàn bộ vào một thau nước (để làm nguội khi rót acid vào). Rót từ từ acid vào nước cất từng ít một, khuấy đều. Nếu nước làm nguội nóng quá thì thay nước khác. Rót đến hết acid. Sau đó cho thêm nước cho đủ 2 lít

6.12. Lấy 10ml dung dịch $H_2C_2O_4$ 0,05N thêm vào 5ml H_2SO_4 6N và 10ml nước cất. Đun nóng dung dịch rồi chuẩn độ bằng dung dịch $KMnO_4$ ở trên thì tốn hết 9,7 ml.

Tính nồng độ đương lượng của dung dịch $KMnO_4$ và độ chuẩn của $KMnO_4$ theo Fe.

$N_{KmnO4} = (NV)_{H2C2O4} / V_{KmnO4} = 0.0515N$

Phản ứng với Fe^{2+} $5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightleftharpoons 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

$T_{KNMnO4/Fe} = N_{KmnO4} \times Đ_{Fe}/1000 = 2.8896 /1000 = 2.9$ mg/l

ĐS: 0,0516N; 2,8896mg/ml

6.13. Nồng độ đương lượng của pemanganat bằng 0,022N. Độ chuẩn của nó theo $H_2C_2O_4$, theo sắt, theo H_2O_2 bằng bao nhiêu?

Tính tương tự như trên

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightleftharpoons 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$$

$$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$$

$$5H_2O_2 + 2MnO_4^- + 6H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5O_2$$

ĐS: 0,99mg/ml; 1,232mg/ml; 0,374mg/ml

6.14. Tính lượng phần trăm sắt trong dây sắt, cho biết khi hòa tan 0,1400g dây sắt trong H_2SO_4 mà không cho tiếp xúc với không khí và chuẩn độ dung dịch $FeSO_4$ thu được cần 24,85 ml dung dịch $KMnO_4$ 0,1000N?

$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$ (không tạo thành Fe^{3+})

Chuẩn độ dd $FeSO_4$

$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightleftharpoons 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

Số g sắt trong dây sắt = số gam ion Fe tham gia phản ứng với MnO_4^-

➔ (%) Fe = $[mĐ_{Fe} \times (NV)_{KmnO4} \times 100] : m_{mau}$

$= [56 \times 10^{-3} \times (24.85 \times 0.1) \times 100]/0.14 = 99.4\%$

ĐS: 99,4%

6.15. Để phân tích, cần lấy bao nhiêu quặng có chứa khoảng 70% Fe_2O_3 để sau khi chế hóa xong và chuẩn độ muối sắt II thu được cần dùng 20÷30 ml $KMnO_4$ 0,1N.

Fe_2O_3 ➔ Fe^{2+} ➔ Chuẩn độ hết $(NV)_{KMnO4}$

Số g Fe trong quặng = $(NV)_{KmnO4} \times 10^{-3} \times M_{fe}$

Số g Fe_2O_3 tương ứng = $(NV)_{KmnO4} \times 10^{-3} \times M_{fe} \times (M_{Fe2O3}/2M_{Fe})$

Số g quặng tương ứng = $(NV)_{KmnO4} \times 10^{-3} \times (M_{Fe2O3}/2) \times (100/a)$ (a : $\%Fe_2O_3$ có trong quặng)

V_{KmnO4}=20ml ➔ m_{quang} = 0.2286g

V_{KmnO4}=30ml ➔ m_{quang} = 0.3429g

6.16. Người ta chế hóa 0,2000 g quặng có chứa MnO_2 với một lượng dư hỗn hợp $H_2C_2O_4$ và H_2SO_4. Lượng axit oxalic đã lấy là 25,00 ml và để chuẩn độ lượng axit oxalic còn dư không tham gia phản ứng cần 20,00ml dung dịch $KMnO_4$ 0,02N. Tính thành phần phần trăm mangan trong quặng, biết rằng muốn chuẩn độ 25,00ml dung dịch $H_2C_2O_4$ cần 45,00ml dung dịch $KMnO_4$.

$C_2O_4^{2-} + MnO_2 + 4H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2H_2O + 2CO_2$

$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$

- Tính nồng độ dung dịch $H_2C_2O_4$ từ " chuẩn độ 25,00ml dung dịch $H_2C_2O_4$ cần 45,00ml dung dịch $KMnO_4$ nồng độ 0.02N " ➔ N_{H2C2O4} = 0.036N

- Số g MnO_2 trong quặng = $mĐ_{MnO2} \times [(NV)_{H2C2O4} - (NV)_{MnO4}]$

- Số g Mn trong quặng = $(M_{Mn} \times 10^{-3}/2) \times [(NV)_{H2C2O4} - (NV)_{MnO4}]$

$\%Mn = (M_{Mn} \times 10^{-3}/2) \times [(NV)_{H2C2O4} - (NV)_{MnO4}] \times 100/m_{mau}$

= 6,875%

6.17. Hỏi có bao nhiêu gam canxi trong 250,0ml dung dịch $CaCl_2$, nếu sau khi cho 40,00ml dung dịch $H_2C_2O_4$ 0,10 N vào 25,00ml dung dịch $CaCl_2$ và sau khi tách kết tủa CaC_2O_4 được tạo thành, cần dùng 15,00ml dung dịch $KMnO_4$ 0,02N để chuẩn độ $H_2C_2O_4$ dư không tham gia phản ứng.

Phản ứng :

$C_2O_4^{2-} + Ca^{2+} = CaC_2O_4 \downarrow$

Tách kết tủa chuẩn $H_2C_2O_4$ dư

$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$

Kỹ thuật chuẩn độ ngược :

$m_{Ca+} = (M_{Ca} \times 10^{-3}/2) \times [(NV)_{H2C2O4} - (NV)_{MnO4}] \times (250/25) = 0.74g$

6.18. Tại sao khi xác định chất oxy hóa bằng phương pháp iot lại phải dùng dư nhiều KI?

Vì độ hòa tan của I_2 trong nước rất bé, nên dùng dung dịch KI làm dung môi để hòa tan I_2, do I_2 tạo phức với KI theo phương trình : $KI + I_2 \leftrightarrows KI_3$. Vì vậy phải cho dư KI.

6.19. Cần lấy một lượng $K_2Cr_2O_7$ bằng bao nhiêu để xác định độ chuẩn của dung dịch $Na_2S_2O_3$ có nồng độ khoảng 0,1 N, nếu ta có bình định mức 200ml và pipet 10ml và ta cố gắng để sao cho có thể tích dung dịch thiosunfat dùng để chuẩn độ iot thoát ra khoảng 25ml?

Cách 1:

Theo giả thuyết : cân m g $K_2Cr_2O_7$, $V_{đm}$=200ml và V_{xd} =10ml và chuẩn độ bằng dung dịch thiosunfat $V_{Na\ 2s2o3}$ =25 .

SỐ đương lượng gam $K_2Cr_2O_7$ có trong m g $K_2Cr_2O_7$ là :

$$m_{K2Cr2O7} / Đ_{K2Cr2O7}$$

Nồng đô đương lượng dung dịch $K_2Cr_2O_7$ đem chuẩn :

$(m_{K2Cr2O7} / Đ_{K2Cr2O7})* (1000/200)$

Theo định luật đương lượng

$(m_{K2Cr2O7} / Đ_{K2Cr2O7})* (1000/200) * (10) = 25 * 0.1$

➔ $m_{K2Cr2O7}$

Cách 2: Có thể đi từ công thức

$m_{K2Cr2O7} = mD_{K2Cr2O7} * (NV)_{Na2S2O3} * (V_{dm}/Vxd)$

Với Vdm = 200ml Vxd= 10ml

ĐS: 2,45g

6.20. Có bao nhiêu gam clo trong một lít nước clo, nếu muốn chuẩn độ lượng iot thoát ra khi cho 25ml nước clo tác dụng với dung dịch KI cần phải dùng 20,10ml dung dịch thiosunfat 0,1100N?

Phản ứng : $Cl_2 + KI = I_2 + KCl$

$$I_2 + Na_2S_2O_3 = 2NaI + Na_2S_2O_3$$

$m_{Cl2} = mD_{Cl2} * ((NV)_{Na2S2O3} * (1000/25) = 3,139g$